УНИВЕРСИТЕТ СИНЕРГИЯ

Автономная некоммерческая организация
высшего образования
«Московский университет «Синергия»

Факультет Информационных технологий

Кафедра Информационного менеджмента имени профессора В.В.Дика

УТВЕРЖДАЮ
Декан / Академический директор
факультета Информационных технологий
Университета «Синергия»

Захаров
(подпись)

А.В. Захаров
(И.О. Фамилия)

ЗАДАНИЕ
на выпускную квалификационную работу – бакалаврскую работу
обучающемуся
Бочаровой Светлане Михайловне
(Фамилия Имя Отчество полностью)

1. Тема выпускной квалификационной работы:
Автоматизация учета затрат на производство
ООО "Производственная компания "Парма"

2. Структура ВКР.

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1. Технико-экономическая характеристика предметной области и предприятия. Анализ деятельности «КАК ЕСТЬ»
1.1.1. Характеристика предприятия и его деятельности
1.1.2. Организационная структура управления предприятием
1.1.3. Программная и техническая архитектура ИС предприятия
1.2. Характеристика комплекса задач, задачи и обоснование необходимости автоматизации
1.2.1. Выбор комплекса задач автоматизации и характеристика существующих бизнес-процессов
1.2.2. Определение места проектируемой задачи в комплексе задач и ее описание
1.2.3. Обоснование необходимости использования вычислительной техники для решения задачи
1.2.4. Анализ системы обеспечения информационной безопасности и защиты информации
1.3. Анализ существующих разработок и выбор стратегии автоматизации «КАК ДОЛЖНО БЫТЬ»
1.3.1. Анализ существующих разработок для автоматизации задачи
1.3.2. Выбор и обоснование стратегии автоматизации задачи
1.3.3. Выбор и обоснование способа приобретения ИС для автоматизации задачи
1.4. Обоснование проектных решений
1.4.1. Обоснование проектных решений по информационному обеспечению
1.4.2. Обоснование проектных решений по программному обеспечению
1.4.3. Обоснование проектных решений по техническому обеспечению

ГЛАВА 2. ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Разработка проекта автоматизации
2.1.1. Этапы жизненного цикла проекта автоматизации
2.1.2. Ожидаемые риски на этапах жизненного цикла и их описание
2.1.3. Организационно-правовые и программно-аппаратные средства обеспечения информационной безопасности и защиты информации
2.2. Информационное обеспечение задачи
2.2.1. Информационная модель и её описание

2.2.2. Характеристика нормативно-справочной, входной и оперативной информации
2.2.3. Характеристика результатной информации
2.3. Программное обеспечение задачи
2.3.1. Общие положения (дерево функций и сценарий диалога)
2.3.2. Характеристика базы данных
2.3.3. Структурная схема пакета (дерево вызова программных модулей)
2.3.4. Описание программных модулей
2.4. Контрольный пример реализации проекта и его описание
ГЛАВА 3. ОБОСНОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
3.1. Выбор и обоснование методики расчёта экономической эффективности
3.2. Расчёт показателей экономической эффективности проекта
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Основные вопросы, подлежащие разработке.

Во введении необходимо сформулировать и определить:

- актуальность темы;
- цель и задачи исследования;
- предмет и объект исследования (указывается конкретная организация и исследуемый проект);
- информационная база исследования (источники информации: от нормативных до интернет-ресурсов);
- методы исследования (общенаучные и методы проектного менеджмента);
- практическое использование рекомендаций автора в деятельности исследуемой организации.

Для написания главы 1 рекомендуется изучить основную и дополнительную литературу по выбранной теме.

В Главе 1 необходимо представить обоснование актуальности выбора автоматизируемой задачи, проектных решений по информационному, программному и аппаратному обеспечению, дать ее развернутое описание, отразить взаимосвязь с другими задачами, изложить используемую стратегию автоматизации и способ приобретения информационной системы.

В разделе 1.1. необходимо привести краткое описание компании и таблицу показателей ее деятельности, рисунок организационной структуры и его описание, рисунки программной и технической архитектуры, а также их описание.

В разделе 1.2 следует обосновать актуальность выбора автоматизируемой задачи, для этого необходимо провести анализ организационной, программной и технической архитектуры с целью определения перечня задач, которые необходимо автоматизировать и выбора наиболее приоритетной из них. С целью определения информационных потоков выбранной задачи необходимо привести соответствующие IDEF диаграммы. Далее необходимо привести рисунок, отражающий документооборот автоматизируемой задачи, таблицу прагматических характеристик соответствующих документов (периодичность, время на обработку и так далее) и определить комплекс программно-аппаратных средств, обеспечивающих информационную безопасность и защиту информации в рамках решаемой задачи.

В разделе 1.3 необходимо провести анализ готовых программных решений автоматизируемой задачи (в виде сравнительной таблицы наиболее интересных решений), определить стратегию автоматизации и способ приобретения информационной системы.

В разделе 1.4 необходимо провести анализ и обосновать выбор средств, используемых для автоматизации задачи: технического обеспечения (компьютеры и периферия, сетевое

оборудование, офисная техника, дополнительные устройства), программного обеспечения (операционная система, СУБД, среда разработки, другое прикладное ПО), информационного обеспечения (классификаторы, справочники, документы, информационные базы).

В главе 2 необходимо представить проектные решения в соответствии с выбранной моделью жизненного цикла: начиная с анализа рисков на всех этапах разработки системы и закачивая примером ее опытной эксплуатации.

В разделе 2.1 необходимо провести выбор стандарта и модели жизненного цикла, соответствующих автоматизируемой задаче, а также стратегии внедрения проектируемой информационной системы. После этого следует перечислить риски для каждого этапа выбранной модели жизненного цикла и определить пути их снижения, в том числе посредством разработки средств информационной безопасности и защиты информации проектируемой системы.

Раздел 2.2 отражает процесс проектирования информационного обеспечения задачи и должен содержать:

- рисунок информационной модели и ее описание;
- таблицу используемых систем кодирования и описание классификаторов;
- описание входных и оперативных документов, файлов и экранных форм;
- описание результатных документов, файлов и экранных форм;
- таблицы входных и результатных показателей, а также их описание.

Раздел 2.3 отражает процесс проектирования программного обеспечения задачи и должен содержать:

- рисунки дерева функций и сценария диалога, а также их описание;
- рисунок ER – модели (количество таблиц в ER модели должно быть равно количеству таблиц в информационной модели), описание структуры записей каждой таблицы;
- рисунок дерева вызова программных модулей, а также таблицу с перечнем и назначением модулей;
- блок-схема основного/расчетного модуля, описание блок-схем алгоритмов основных расчетных модулей.

В разделе 2.4 следует представить экранные формы, демонстрирующие работу системы (не менее 7) и их описание.

В Главе 3 необходимо привести методику расчета показателей экономической эффективности и расчеты, сделанные в соответствии с изложенной методикой. Расчетные данные следует представить в виде таблиц и диаграмм, отражающие сравнение базового и предлагаемого вариантов.

2. Заключение.

В «Заключении» необходимо подвести итоги выпускной квалификационной работы. Раскрыть содержание основных выводов, сделанных в процессе проведенного исследования, представить краткую характеристику результатов, полученных в ходе решения поставленных во «Введении» задач и, тем самым, ответить на основной вопрос работы: о степени достижимости поставленной в выпускной квалификационной работе цели.

3. Приложение.

В «Приложении» обязательно должен быть представлен фрагмент листинга программного кода (распечатка на исходном языке программирования отлаженных основных расчетных модулей - около 400 операторов языка высокого уровня или адаптированных программных средств, использованных в работе), также могут быть вынесены другие объемные графические материалы (схемы или таблицы из основной части выпускной квалификационной работы).

4. Исходные данные по ВКР:

Основная литература:

1. Казарин, О. В. Надежность и безопасность программного обеспечения : учебное пособие для вузов / О. В. Казарин, И. Б. Шубинский. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 342 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05142-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473348

2. Информационные системы управления производственной компанией : учебник и практикум для вузов / под редакцией Н. Н. Лычкиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 249 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00764-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468813

3. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности : учебник и практикум для вузов / под редакцией А. А. Стрельцова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 325 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03600-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469235

4. Ипатова, Э. Р. Методологии и технологии системного проектирования информационных систем : учебник / Э. Р. Ипатова, Ю. В. Ипатов. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 256 с. : табл., схем. – (Информационные технологии). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79551 – Библиогр.: с. 95-96. – ISBN 978-5-89349-978-0. – Текст : электронный.

5. Чернышов, В. Н. Моделирование информационных процессов и исследование в ИТ : учебное пособие / В. Н. Чернышов, Д. В. Образцов, А. В. Платёнкин. – Тамбов : Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2017. – 98 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499294 – Библиогр.: с. 92-94. – ISBN 978-5-8265-1789-5. – Текст : электронный.

6. Милехина, О. В. Информационные системы: теоретические предпосылки к построению : учебное пособие / О. В. Милехина, Е. Я. Захарова, В. А. Титова ; Новосибирский государственный технический университет. – 2-е изд. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2014. – 283 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258420 – Библиогр.: с. 192-194. – ISBN 978-5-7782- 2405-6. – Текст : электронный.

7. Экономическая информатика: введение в экономический анализ информационных систем : учебник / М. И. Лугачев, Е. И. Анно, М. Р. Когаловский [и др.] ; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Экономический факультет. – Москва : ИНФРА-М, 2005. – 956 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276605 – Библиогр. в кн. – ISBN 5-16-002009-8. – Текст : электронный.

8. Нетёсова, О. Ю. Информационные системы и технологии в экономике : учебное пособие для вузов / О. Ю. Нетёсова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 178 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08223-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471403

Дополнительная литература:

1. Горелов, С. В. Основы научных исследований : учебное пособие / С. В. Горелов, В. П. Горелов, Е. А. Григорьев ; под ред. В. П. Горелова. – 2-е изд., стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 534 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-8350-7. – DOI 10.23681/443846. – Текст : электронный.

2. Мендель, А. В. Модели принятия решений : учебное пособие / А. В. Мендель. – Москва : Юнити, 2015. – 463 с. : табл., граф., схемы – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115173 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01894-2. – Текст : электронный.

3. Романова, Ю. Д. Информационные технологии в управлении персоналом : учебник и практикум для вузов / Ю. Д. Романова, Т. А. Винтова, П. Е. Коваль. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 271 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09309-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468991

4. Басыня, Е. А. Системное администрирование и информационная безопасность : учебное пособие : [16+] / Е. А. Басыня. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2018. – 79 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575325 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-3484-0. – Текст : электронный.

5. Филиппов, Б. И. Информационная безопасность. Основы надежности средств связи : учебник : [16+] / Б. И. Филиппов, О. Г. Шерстнева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 240 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499170 – Библиогр.: с. 221-226. – ISBN 978-5-4475-9823-5. – DOI 10.23681/499170. – Текст : электронный.

6. Назаров, С. В. Современные операционные системы : учебное пособие / С. В. Назаров, А. И. Широков. – Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ) : Бином. Лаборатория знаний, 2011. – 280 с. : ил., табл., схем. – (Основы информационных технологий). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233197 – ISBN 978-5-9963-0416-5. – Текст : электронный.

7. Власенко, А. Ю. Операционные системы : учебное пособие : [16+] / А. Ю. Власенко, С. Н. Карабцев, Т. С. Рейн. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2019. – 161 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574269 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-2424-8. – Текст : электронный.

8. Внуков, А. А. Защита информации в банковских системах : учебное пособие для вузов / А. А. Внуков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 246 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01679-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468273

Интернет-ресурсы

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
1.	Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. Электронная библиотечная система (ЭБС)	https://urait.ru/
2.	Официальный интернет-портал базы данных правовой информации	http://pravo.gov.ru
3.	Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования	http://fgosvo.ru
4.	Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс	http://www.consultant.ru/

Руководитель _____ П.Н. Машегов
(подпись) (И.О. Фамилия)

Обучающийся задание получил: «____»_____ 20___ г.

Обучающийся _____ _____
(подпись) (И.О. Фамилия)